

ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

ACA 2

Presentado por:

Brayan Steven Castelblanco Utria

Jhoan Andres Castelblanco Utria

Luis Enrique Castelblanco Utria

Docente:

Andrés Felipe Pisso Tobar

Asignatura:

Ux y jugabilidad en video juegos 54ES1

Bogotá D.C, Septiembre de 2026

Tabla de contenido

1. Punto de partida	4
1.1 Contexto y problema identificado	4
1.2 Necesidad del jugador	5
1.3 Hallazgo seleccionado	5
1.4 Flujo crítico abordado	5
2. Objetivo e hipótesis de diseño	6
2.1 Objetivo de diseño	6
2.2 Propuesta de cambio	6
2.3 Hipótesis de diseño	6
2.4 Resultado esperado	6
3. Diseño del flujo crítico	7
3.1 Descripción del flujo	7
3.2 Estados del flujo	7
3.3 Navegación e interacción	8
3.4 Feedback	9
3.5 Consideraciones de accesibilidad	9
4. Prototipo funcional en Figma	10
4.1 Descripción del prototipo	10
4.2 Estados incluidos	10
4.3 Cambio implementado	10
4.4 Enlace al prototipo	11
4.5 Evidencia visual	11
5. Plan de prueba UX	11

5.1 Objetivo de la evaluación	11
5.2 Hipótesis	12
5.3 Participantes	12
5.4 Tarea principal	12
5.5 Aspectos a observar	12
5.6 Criterios de éxito	13
6. Ejecución y resultados	13
6.1 Desarrollo de las sesiones	13
6.2 Resumen de resultados	13
6.3 Evidencias principales	14
7. Hallazgos y decisiones	14
7.1 Resultados de la evaluación	14
7.2 Hallazgos	15
8. Matriz de hallazgos y decisiones	16
9. Iteración	17
9.1 Cambio implementado	17
9.2 Antes – Hallazgo – Cambio – Después	17
9.3 Evidencia visual de la iteración	18
9.4 Resultado de la iteración	19
10. Conclusiones	19

1. Punto de partida

1.1 Contexto y problema identificado

El presente ACA II da continuidad al análisis desarrollado en el ACA I sobre Human: Fall Flat. En el trabajo anterior se analizó la interacción y manipulación de objetos durante la resolución de puzzles, identificando como hallazgo prioritario F01 – Interacción con objetos. Este hallazgo se relaciona con la necesidad de que el jugador pueda comprender qué elementos del escenario pueden ser utilizados y cómo debe interactuar con ellos para avanzar en la experiencia.

La experiencia seleccionada se desarrolla en un escenario en el que el jugador debe utilizar una roca para interactuar con un candado y conseguir abrir una puerta. Para completar esta situación, el jugador debe explorar el entorno, identificar los elementos relevantes, interactuar con la roca, trasladarla hasta el candado y comprobar el resultado de la acción.

A partir del análisis realizado en el ACA I, se identificó que la interacción con los objetos podía generar incertidumbre cuando el jugador no reconocía con suficiente claridad qué elementos podían ser manipulados o qué acción debía realizar. Por esta razón, el ACA II se concentra en este punto específico y propone una solución UX que facilite el reconocimiento de los elementos interactivables sin eliminar la exploración y experimentación características del videojuego.

1.2 Necesidad del jugador

El jugador necesita reconocer de manera oportuna qué elementos del escenario pueden ser utilizados, manteniendo la posibilidad de experimentar y descubrir la solución del puzzle por sí mismo.

La solución no busca indicar directamente cómo resolver el puzzle, sino proporcionar una señal que facilite la identificación de los elementos relevantes durante la exploración.

1.3 Hallazgo seleccionado

F01 – Interacción con objetos

Durante la interacción con los objetos del entorno, el jugador debe comprender qué acción puede realizar y ejecutarla de manera adecuada para conseguir el resultado esperado.

Este hallazgo fue seleccionado como punto de partida debido a su relación directa con una acción necesaria para avanzar en la resolución del puzzle. En el ACA I fue considerado de prioridad alta frente al hallazgo relacionado con la interpretación de la respuesta del entorno.

1.4 Flujo crítico abordado

El flujo seleccionado para el ACA II comprende:

Exploración del escenario → identificación de la roca → interacción con la roca → traslado hacia el candado → interacción con el candado → ruptura del candado → disponibilidad de la puerta → continuación del recorrido.

El alcance se limita exclusivamente a esta experiencia y no pretende prototipar la totalidad del videojuego, en concordancia con el alcance establecido para el ACA II.

2. Objetivo e hipótesis de diseño

2.1 Objetivo de diseño

Mejorar la claridad de la interacción con los objetos relevantes del escenario, facilitando que el jugador identifique cuándo un elemento puede ser manipulado y pueda avanzar en el flujo con menor incertidumbre, sin eliminar la exploración y experimentación propias de Human: Fall Flat.

El objetivo se concentra en la comprensión inicial de la interacción, manteniendo el objetivo original del puzzle y las decisiones del jugador.

2.2 Propuesta de cambio

Se propone incorporar una señal visual contextual y sutil sobre los objetos relevantes cuando el jugador se encuentre en una situación apropiada para interactuar con ellos.

La señal funcionará como un indicador de disponibilidad de interacción, sin mostrar directamente la solución del puzzle ni indicar al jugador qué acción específica debe realizar.

2.3 Hipótesis de diseño

Si incorporamos un indicador contextual en los objetos relevantes, esperamos que los jugadores identifiquen con mayor facilidad los elementos con los que pueden interactuar y avancen en la tarea con menos dudas, porque recibirán una señal visual en el momento en que la interacción sea relevante.

2.4 Resultado esperado

Se espera observar que el jugador:

- Identifique con mayor facilidad los elementos necesarios para avanzar.
- Inicie la interacción con menor incertidumbre.
- Requiera menos ayuda para comprender qué elemento utilizar.
- Mantenga la exploración y la toma de decisiones como parte de la resolución del puzzle.

Importante: estos son resultados esperados, no resultados que estemos afirmando que ya fueron comprobados. La guía de ACA II exige formular la hipótesis y luego utilizar evidencia para analizarla.

3. Diseño del flujo crítico

3.1 Descripción del flujo

El flujo crítico seleccionado corresponde a la interacción del jugador con los objetos necesarios para resolver una situación específica del escenario de Human: Fall Flat. El jugador debe identificar los elementos relevantes, manipular una roca y utilizarla para romper un candado que bloquea una puerta.

El prototipo se concentra únicamente en los estados necesarios para representar esta interacción y evaluar la propuesta UX.

3.2 Estados del flujo

El flujo se representa mediante seis estados principales:

Estado 1 — Exploración

El jugador se encuentra en el escenario y explora el entorno para identificar elementos que puedan permitirle avanzar. En este estado no se presenta una ayuda visual adicional.

Estado 2 — Objeto interactuable

El jugador se aproxima a la roca y esta se presenta como un elemento relevante para la interacción. Se incorpora el indicador visual contextual para señalar que existe una posibilidad de interacción.

Estado 3 — Roca agarrada

El jugador interactúa con la roca y la toma. El estado representa la respuesta del sistema ante la acción realizada y mantiene el control de interacción correspondiente al juego.

Estado 4 — Roca cerca del candado

El jugador traslada la roca hasta la zona del candado. El candado se convierte en el elemento relevante para continuar el flujo y se presenta nuevamente el indicador contextual.

Estado 5 — Candado roto

El jugador utiliza la roca sobre el candado y este se rompe. El indicador desaparece porque la interacción correspondiente ya fue realizada.

Estado 6 — Puerta disponible

Una vez eliminado el candado, la puerta queda disponible para continuar el recorrido. Este estado representa la finalización del flujo seleccionado.

3.3 Navegación e interacción

La navegación del prototipo sigue una secuencia lineal que representa el flujo crítico:

Exploración → Objeto interactuable → Roca agarrada → Roca cerca del candado → Candado roto → Puerta disponible.

Las transiciones se activan mediante zonas interactivas del prototipo Figma que representan las acciones principales del jugador. El objetivo es permitir recorrer el flujo completo sin incluir pantallas o interacciones que no sean necesarias para evaluar la hipótesis.

3.4 Feedback

El principal cambio de feedback corresponde al indicador visual contextual, utilizado para señalar los elementos relevantes en determinados momentos del flujo.

Además, el prototipo representa cambios de estado después de las acciones del jugador:

- La roca pasa de estar disponible a estar agarrada.
- El candado pasa de estar intacto a estar roto.

- La puerta pasa de estar bloqueada a estar disponible.

De esta manera, el jugador puede reconocer que sus acciones produjeron una respuesta dentro del flujo.

3.5 Consideraciones de accesibilidad

La propuesta utiliza una señal visual sencilla y de tamaño reducido para evitar sobrecargar la escena. El indicador se presenta únicamente cuando resulta relevante para la interacción y no permanece de forma constante durante todo el recorrido.

La propuesta busca complementar la percepción del escenario sin sustituir la exploración ni entregar directamente la solución del puzzle.

4. Prototipo funcional en Figma

4.1 Descripción del prototipo

Se desarrolló un prototipo funcional en Figma que representa el flujo crítico seleccionado de Human: Fall Flat. El prototipo contiene únicamente los estados e interacciones necesarios para evaluar la propuesta de mejora relacionada con la identificación de objetos interactivables.

El recorrido permite representar la experiencia desde la exploración inicial hasta la disponibilidad de la puerta.

4.2 Estados incluidos

El prototipo está compuesto por los siguientes seis estados:

1. Exploración
2. Objeto interactuable

3. Roca agarrada
4. Roca cerca del candado
5. Candado roto
6. Puerta disponible

Las transiciones entre estos estados fueron configuradas mediante zonas interactivas dentro de Figma para simular las acciones realizadas por el jugador.

4.3 Cambio implementado

La iteración principal del prototipo consiste en incorporar un indicador visual contextual en los objetos relevantes.

En el estado inicial de exploración el indicador no está presente. Cuando la roca se convierte en un elemento relevante para avanzar, aparece el indicador. Posteriormente, cuando el jugador llega al candado, el mismo principio se aplica a este objeto.

El indicador desaparece una vez realizada la interacción correspondiente.

4.4 Enlace al prototipo

Archivo fuente: Prototipo UX - Human Fall Flat UX.fig entregado como archivo complementario.

4.5 Evidencia visual

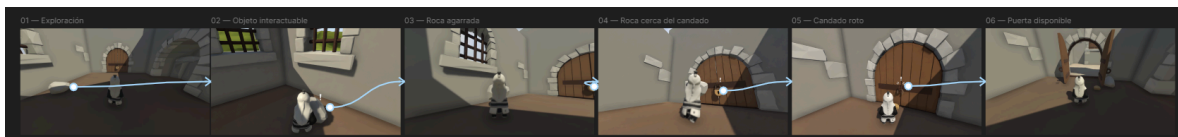


Figura 1. Estados principales del prototipo funcional desarrollado en Figma para representar el flujo crítico de interacción con la roca y el candado.

Así los puntos 3 y 4 quedan directamente relacionados con lo que exige la guía: flujo crítico, estados, feedback, navegación y prototipo funcional.

5. Plan de prueba UX

5.1 Objetivo de la evaluación

Evaluar si los jugadores pueden identificar y utilizar los objetos necesarios para completar el flujo seleccionado, observando especialmente la facilidad para reconocer los elementos relevantes, iniciar la interacción y avanzar hasta la apertura de la puerta.

La evaluación busca obtener evidencia observable sobre el comportamiento de los participantes, evitando depender únicamente de sus opiniones.

5.2 Hipótesis

Si incorporamos un indicador contextual en los objetos relevantes, esperamos que los jugadores identifiquen con mayor facilidad los elementos con los que pueden interactuar y avancen en la tarea con menos dudas, porque recibirán una señal visual en el momento en que la interacción sea relevante.

5.3 Participantes

Se utilizaron códigos anónimos para identificar a los participantes:

- P01: jugador ocasional con experiencia en videojuegos en PC.
- P02: jugadora ocasional, principalmente de juegos móviles y juegos casuales en PC, con experiencia limitada en videojuegos de aventura e interacción con objetos.
- P03: participante registrado en el playtest con experiencia moderada en videojuegos de tercera persona e interacción con objetos.

5.4 Tarea principal

Utiliza los elementos disponibles del escenario para conseguir abrir la puerta.

La tarea se plantea como una meta y no indica directamente qué objeto utilizar ni qué acción realizar, permitiendo observar cómo el participante interpreta el escenario.

5.5 Aspectos a observar

Durante la prueba se observaron:

- Identificación de los elementos relevantes del escenario.
- Inicio de la interacción con los objetos.
- Pausas o momentos de duda.
- Solicitudes de ayuda.
- Retrocesos durante el flujo.
- Errores críticos.
- Tiempo empleado para completar la tarea.
- Reconocimiento del estado final.

5.6 Criterios de éxito

Se consideró que la tarea era exitosa cuando el participante:

Identificaba los elementos necesarios, completaba el flujo hasta la apertura de la puerta y reconocía que había terminado la tarea sin requerir orientación directa del moderador.

Como resultado parcial se consideró completar la tarea después de recibir ayuda o presentar una dificultad significativa durante el flujo.

6. Ejecución y resultados

6.1 Desarrollo de las sesiones

Las pruebas se realizaron utilizando el prototipo funcional en Figma, representando el flujo seleccionado desde la exploración inicial hasta la apertura de la puerta.

Durante las sesiones se registraron conductas observables, tiempos, solicitudes de ayuda, errores y retrocesos. La plantilla de playtest también establece que las evidencias deben poder rastrearse hasta un participante y un momento concreto.

6.2 Resumen de resultados

Participante	Resultado	Tiempo	Ayuda	Errores / retrocesos
P01	Éxito	≈ 32 s	No	0 / 0
P02	Parcial	58 s	Sí	0 / 0
P03	Sesión registrada	41 s	No	0 / 0

En P01 se registró que completó el flujo sin solicitar ayuda y que no identificó los indicadores visuales como ayudas, utilizando las zonas azules del prototipo para realizar las selecciones.

En P02 se observó mayor dificultad durante la exploración inicial. Durante la interacción preguntó “¿Cómo rompo el candado?”, solicitó ayuda y completó la tarea en 58 segundos.

El registro de P03 indica una duración de 41 segundos, sin solicitud de ayuda, retrocesos ni errores críticos.

6.3 Evidencias principales

Las evidencias recopiladas fueron organizadas mediante identificadores:

- E01: P01 completó el flujo sin solicitar ayuda.
- E02: P01 completó la tarea en aproximadamente 32 segundos.
- E03: P01 interpretó las zonas azules del prototipo como elementos de selección y no como indicadores de ayuda.

- E04: P02 presentó dificultad durante la exploración inicial.
- E05: P02 preguntó “¿Cómo rompo el candado?” durante la interacción.
- E06: P02 completó la tarea en 58 segundos y solicitó ayuda.
- E07–E08: corresponden al registro de P03.

7. Hallazgos y decisiones

7.1 Resultados de la evaluación

La prueba permitió observar diferencias en la manera en que los participantes identificaron los elementos relevantes y comprendieron las acciones necesarias para avanzar en el flujo. Aunque el recorrido pudo completarse, se presentó una dificultad puntual durante la interacción con el candado y una diferencia en la interpretación de los elementos visuales del prototipo.

El resultado más relevante se presentó en P02, quien durante la exploración inicial tuvo dificultad para identificar cómo continuar y posteriormente solicitó ayuda preguntando: “¿Cómo rompo el candado?”. La tarea fue completada en 58 segundos.

Por otra parte, P01 completó el flujo sin solicitar ayuda, pero no interpretó los indicadores visuales planteados como ayudas y utilizó las zonas azules del prototipo para realizar las selecciones.

A partir de estas observaciones se identificaron tres hallazgos principales.

7.2 Hallazgos

F01 — Dificultad para identificar cómo interactuar con los objetos

Evidencia: P02 presentó dificultad durante la exploración y solicitó ayuda durante la interacción. En el minuto 00:46 preguntó: “¿Cómo rompo el candado?”. La sesión tuvo una duración de 58 segundos. Evidencias E04, E05 y E06.

Hallazgo: La interacción necesaria para avanzar no siempre es evidente para el jugador, especialmente cuando debe comprender qué acción realizar con un objeto del escenario.

Impacto: Puede generar pausas y solicitudes de ayuda, aumentando el tiempo necesario para completar el flujo y dificultando la comprensión de cómo avanzar.

Prioridad: Alta.

F02 — Los indicadores visuales no siempre se interpretan como ayudas

Evidencia: P01 completó el flujo sin solicitar ayuda, pero no identificó los indicadores visuales planteados como ayudas y utilizó las zonas azules del prototipo para realizar las selecciones. Evidencia E03.

Hallazgo: Los elementos visuales destinados a orientar la interacción pueden ser interpretados de otra manera por el jugador y no necesariamente como señales de ayuda.

Impacto: La señal puede perder parte de su función si el jugador no la reconoce como información relevante durante la interacción.

Prioridad: Media.

F03 — La exploración inicial puede generar incertidumbre

Evidencia: P02 presentó dificultad durante la exploración inicial antes de identificar cómo continuar con la interacción. Posteriormente solicitó ayuda para continuar con el flujo. Evidencias E04, E05 y E06.

Hallazgo: Durante la exploración inicial, el jugador puede necesitar una señal adicional para reconocer qué elementos del escenario son relevantes para avanzar.

Impacto: Puede aumentar el tiempo de exploración y generar dudas antes de iniciar la interacción necesaria para completar el objetivo.

Prioridad: Media.

8. Matriz de hallazgos y decisiones

Hallazgo	Evidencia	Impacto	Decisión
F01 — Dificultad para identificar cómo interactuar con los objetos.	E04, E05 y E06. P02 presentó dificultad y preguntó cómo romper el candado.	Puede generar dudas, solicitudes de ayuda y mayor tiempo para completar el flujo.	Priorizar e iterar. Se incorpora un indicador visual contextual en los objetos relevantes.
F02 — Los indicadores visuales no siempre se interpretan como ayudas.	E03. P01 no identificó los indicadores como ayudas y utilizó las zonas azules del prototipo.	La señal puede no cumplir completamente su función de orientación.	Mantener como hallazgo secundario. Considerar revisar la presentación del indicador en una siguiente iteración.
F03 — La exploración inicial puede generar incertidumbre.	E04, E05 y E06. P02 presentó dificultad durante la exploración y posteriormente solicitó ayuda.	Puede aumentar el tiempo de exploración y dificultar el inicio del flujo.	Mantener como hallazgo secundario. Considerar señales contextuales que apoyen la exploración sin revelar la solución.

Se priorizó F01 debido a su relación directa con el flujo crítico y con la necesidad del jugador de comprender cómo interactuar con los objetos para avanzar. La decisión fue implementar una señal visual contextual en los objetos relevantes, manteniendo los controles, la lógica del puzzle y la exploración del escenario

9. Iteración

9.1 Cambio implementado

A partir del hallazgo F01, relacionado con la dificultad para identificar cómo interactuar con los objetos, se realizó una iteración sobre el prototipo funcional en Figma.

El cambio consistió en incorporar un indicador visual contextual representado mediante un signo de exclamación (!) en los objetos relevantes del flujo. El indicador aparece cuando el jugador se encuentra ante un elemento necesario para continuar la interacción y desaparece una vez realizada la acción correspondiente.

La modificación se aplicó principalmente a la roca y al candado, manteniendo los controles originales, la lógica del puzzle y la exploración del escenario.

9.2 Antes – Hallazgo – Cambio – Después

Antes

En la versión inicial, el jugador debía explorar el escenario e identificar por sí mismo los elementos con los que podía interactuar. Durante la prueba, P02 presentó dificultad para determinar cómo continuar y preguntó: “¿Cómo rompo el candado?”.

Hallazgo

Se identificó el hallazgo F01 – Dificultad para identificar cómo interactuar con los objetos, debido a que la interacción necesaria para avanzar no siempre resultó evidente.

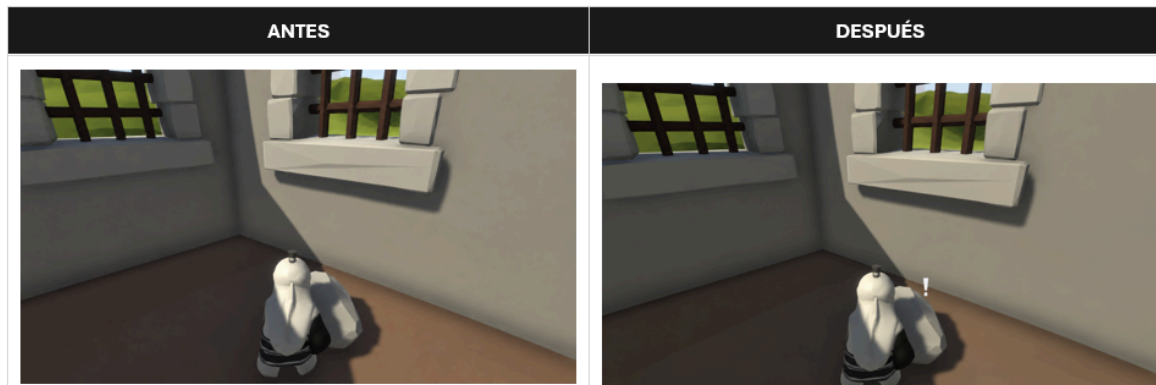
Cambio

Se incorporó un indicador visual contextual (!) sobre los objetos relevantes, específicamente cuando la roca y posteriormente el candado adquieren importancia dentro del flujo.

Después

La versión iterada conserva la exploración y las mecánicas principales del flujo, pero incorpora una señal visual adicional para facilitar el reconocimiento de los elementos relevantes.

9.3 Evidencia visual de la iteración



Estado 01 — Exploración, sin indicador Estado 02 — Objeto interactuable, con el indicador !

Figura 2. Comparación de la versión inicial y la versión iterada del prototipo. El cambio incorpora un indicador visual contextual sobre los objetos relevantes sin modificar la lógica principal del flujo.

9.4 Resultado de la iteración

La iteración permitió implementar en el prototipo una respuesta directa al hallazgo F01 identificado durante la primera prueba. El cambio fue incorporado al flujo de Figma y mantiene las mecánicas principales de exploración e interacción.

Sin embargo, debido a que no se realizó una segunda prueba posterior al cambio, no es posible afirmar que la modificación haya mejorado el comportamiento de los jugadores. La efectividad del indicador queda pendiente de validación mediante una nueva sesión de prueba.

10. Conclusiones

- El desarrollo del ACA II permitió analizar de manera más concreta la interacción del jugador con los objetos dentro del flujo seleccionado de Human: Fall Flat. A partir de las pruebas realizadas se identificó que la interacción con algunos elementos del escenario puede generar dudas sobre qué objeto utilizar y cómo continuar con la tarea, especialmente durante la interacción con el candado.
- La evidencia obtenida permitió priorizar el hallazgo F01 y orientar la propuesta hacia una señal visual contextual que facilite el reconocimiento de los objetos relevantes, sin modificar los controles, la lógica principal del puzzle ni eliminar la exploración como parte de la experiencia.
- Como resultado del análisis, se implementó una iteración en el prototipo funcional de Figma mediante la incorporación de indicadores visuales en los estados donde la interacción resulta relevante. De esta manera, la propuesta busca reducir la incertidumbre del jugador y facilitar el inicio de la interacción.
- La prueba inicial permitió identificar el problema y sustentar la decisión de diseño, pero no permite determinar si la nueva versión mejora efectivamente el comportamiento del jugador, debido a que no se realizó una segunda validación posterior al cambio. Por esta razón, permanece abierto comprobar si el indicador facilita la identificación de los objetos, reduce las solicitudes de ayuda y disminuye las pausas durante el flujo.
- Como siguiente paso, sería pertinente realizar una nueva prueba con el prototipo iterado y comparar sus resultados con los obtenidos en la primera evaluación, manteniendo como criterios principales el resultado de la tarea, el tiempo empleado, las solicitudes de ayuda y los errores o retrocesos.